

고령 환자의 야간 하지경련 · 다리저림

효과가 입증된 치료 중심의 근거 정리와 시술 기법

Nocturnal Leg Cramps in Older Adults — Evidence-based Injection · ESWT · Pharmacotherapy

시술 순서: 보툴리눔 (개요) → 주사 기법 (상세) → 체외충격파 (ESWT) → 약물 → 무효·비권고 → 기전상 타당 (연구단계)

9 개 항목 문헌고찰 기반 · 직접 근거와 인접 근거를 구분해 정리

교육 · 연구 참고용 문헌고찰. 개별 환자의 진료 결정은 담당 의사의 판단에 따릅니다. | 작성 2026-07

야간 하지경련 (NLC) 이란 무엇인가

- 정의 : 수면 중 종아리 · 발에 생기는 통증성 불수의 근수축 . 만져지는 근경직이 있고 족배굴곡 (발끝을 몸쪽으로) 으로 완화된다 .
- 유병률 : 50 세 이상에서 흔함 — 경증 24~25% , 중등도 ~ 중증 약 6% (NHANES). 요추관협착증 동반 시 최대 65% 까지 보고 .
- 결과 : 수면 분절 · 각성으로 삶의 질 저하 . ' 증상 ' 이지 그 자체가 ' 진단 ' 은 아니다 .
- 대부분 특발성이나 , 고령에서는 이차성 원인 (요추질환 · 신경병증 · 정맥부전 · 약물 · 전해질) 이 흔하다 .
 - → 치료 성패는 화려한 기술이 아니라 정확한 감별에서 갈린다 .

핵심 수치

24-25%

50 세 + 경증 유병률

~6%

중등도-중증 유병률

최대 65%

요추관협착증 동반 시

수초- 10 분

경련 지속시간 (+ 잔통)

왜 감별이 먼저인가 — 세 갈래 병태

야간 하지경련 (NLC)

수면 중 통증성 근수축
만져지는 근경직 (+)
족배굴곡으로 완화
종아리 · 발이 대부분

하지불안증후군 (RLS)

'움직이고 싶은 충동'
안정 시 악화 · 움직이면 완화
통증보다 불쾌한 이상감각
저녁 ~ 밤 뚜렷한 일주기

신경성 · 혈관성

요추관협착 · 신경근병증
말초신경병증 (당뇨)
PAD 허혈성 안정통 · 정맥부전
'밤 다리증상' 으로 위장

임상 단서: 환자가 pramipexole(미라펙스)·pregabalin(리리카)을 복용 중이라면 이는 전형적 RLS 치료제 → 실제 진단이 RLS(또는 NLC와 중복)일 가능성을 시사한다.

IRLSSG 2014 기준은 진단 시 '다리경련 (leg cramps)을 반드시 감별·배제'하도록 명문화하였다.

NLC vs RLS 상세 감별표

항목	야간 하지경련 (NLC)	하지불안증후군 (RLS)
핵심 증상	통증성 근육축, 만져지는 근경직	움직이고 싶은 충동 + 이상감각
주 증상	강한 통증	불편 · 안절부절 (통증 아님)
완화 방법	스트레칭 · 족배굴곡	걷기 · 움직임 (멈추면 재발)
만져지는 근경직	있음	없음
일주기 · 가축력	야간 · 수면 초반 / 가축력 드물	저녁 ~ 밤 악화 / 가축력 흔함
1 차 약물	(RLS 약 아님) 비약물 · 개별 약물	α 2 δ 리간드 1 차, 도파민제 신중

이차 원인 감별 · 교정 (원인 표적치료가 먼저)

원인 교정

원인	임상 단서 · 감별	대응
말초동맥질환 (PAD)	파행 · 발냉감 · 맥박 약화 · ABI 저하 (PAD 환자 ~75% 하지경련)	ABI · 혈관평가 · 위험인자 관리
요추관협착 (LSS)	신경인성 파행 · 자세 의존성 증상	영상 · 재활 , BTX/ 신경차단
말초신경병증 (당뇨)	저림 · 이상감각 · 야간 악화 · 감각 저하	혈당 /HbA1c · 신경학적 평가
만성 정맥부전 (CVI)	하지 부종 · 정맥류 · 오후 악화	압박스타킹 · 정맥 평가 / 치료
갑상선기능저하	피로 · 서맥 · 건반사 지연	TSH
전해질 이상 · 탈수	이뇨제 · 설사 · 신부전 (Na 저하 연관)	전해질 · 원인 교정
약물 유발	이뇨제 · statin · LABA · estrogen 등	원인 약물 검토 · 조정

진단적 접근 — NLC 는 ' 증상 ' 이지 ' 진단 ' 이 아니다

감별

병력

발생 시각 · 부위 · 지속시간 , 이상감각 동반 여부 , 파행 유무 , 복용 약물 , 투석 · 임신 · 간 · 갑상선 · 당뇨 병력

진찰

하지 맥박 · 피부 · 부종 · 신경학적 검사 , 건반사 (patellar/achilles)

감별

RLS(움직임으로 완화) · 간혈성 파행 · 근염 · 말초신경병증과 구분

검사 (선택적)

단서 있을 때만 — 전해질 · 신기능 · TSH · 혈당 · ABI. 일상적 전해질 검사는 특발성에서 대개 정상 · 불필요

요점 : 병력 · 진찰로 대부분 감별 가능하며 광범위 검사는 대개 불필요 . 특정 임상 단서가 있을 때만 표적 검사 .

치료 근거 한눈에 — 무엇이 되고 무엇이 안 되나

치료	야간경련 직접 근거	근거수준	위치
취침 전 스트레칭 (비약물)	RCT(Hallegraeff 2012)	Level I~II	1 차 · 최우선
보툴리눔독소 (비복근)	RCT 2 편 (Park 2017·Restivo 2018)	Level II	불응성 · 선택적
국소마취제 유발점주사 / dry needling	소규모 RCT· 관찰	Level III	MTrP 동반 시
심비골신경 내측분지 차단	전향 비교 1 편 (Imura 2015)	Level III~IV	직접근거 · 선택적
체외충격파 (ESWT)	후향 1 편 + 경직 RCT 다수	경직 I~II / 경련 III	보조 · 근거형성중
약물 (quinine·Vit B·diltiazem 등)	제한적 (quinine 은 효과 · 독성)	Level A~C	개별화
마그네슘 (특발성)	무효 (Cochrane 2020)	—	권고 안 함
혈관주위 스테로이드 / FGA / LSB	직접 근거 없음	Level V	비권고 · 연구단계

1 차 · 최고 근거 : 취침 전 스트레칭

효과 있음

- Hallegraeff 2012 RCT (55 세 + 80 명 , 은닉배정 ·ITT): 매일 취침 직전 종아리 (비복근 · 가자미근)+ 햄스트링 스트레칭 6 주 .
 - 경련 빈도 감소 —평균차 1.2 회 / 야간 (95% CI 0.6-1.8)
 - 경련 강도 감소 —평균차 1.3 cm VAS (95% CI 0.9-1.7)
 - 처방 예 : 벽 밀기 자세 종아리 스트레칭 10-30 초 × 2-3 회 , 취침 전 및 낮 시간 반복 .
 - 급성 발작 : 발을 발등 쪽으로 굽혀 (dorsiflexion) 수동 신장 , 걷기 · 마사지로 즉시 완화 .
 - 자세 · 환경 : 이불을 발 위로 팽팽히 덮지 않기 , 발끝 중립 유지 , 온열 · 수분 .
- 근거는 혼재하나 (일부 연구 효과 미미) 위험이 거의 없고 무비용 → 모든 고령 NLC 환자의 1 차 .

왜 스트레칭인가 (기전)

경련은 근육이 ' 단축된 ' 위치에서 거의 배타적으로 발생한다 .

단축 시 골지건기관 (GTO) 의 억제 가 약해지고 운동중판 흥분 역치가 낮아진다 .

신전 (stretch) · 건 자극은 Ib 구심성을 통해 경련을 반사적으로 억제한다 (Khan & Burne 2007).

→ 스트레칭이 이 반사 회로를 직접 겨냥한다 .

원인 교정 : 경련 유발 약물 검토

효과 있음

- Garrison 2012(Arch Intern Med): 처방 - 대칭 분석으로 경련과 연관된 약물을 규명 .
- 흔한 이차 원인도 함께 감별 · 교정 : PAD· 요추관협착 · 신경병증 · 정맥부전 · 갑상선저하 · 전해질 이상 .
- 저림 · 이상감각 동반 시 carnitine 결핍 · 신경병증 등 추가 감별 .

실무 : 임상적으로 가능하면 대체 · 감량 · 투여시각 조정을 주치의와 검토 .

유발 연관 약물	보정 연관비 (sequence ratio)
지속형 β 2- 작용제 (LABA)	2.42 (가장 강한 연관)
칼륨보존형 이뇨제	2.12
Thiazide- 유사 이뇨제	1.48
Loop 이뇨제	1.20
Statin	1.16 (약한 연관)

주사 치료 지형 — 무엇을 어디에 놓나

요청에 따라 보툴리눔은 개요 (1 페이지) 로, 나머지 주사 기법은 논문 근거로 상세히 다룬다. 순서 : BTX → 유발점 국소마취제 → dry needling → 신경차단.

주사	표적	근거	근거수준	이 발표에서
① 보툴리눔독소 (BTX)	비복근 근육내	RCT 2 편 (Park·Restivo)	Level II	개요 (1p)
② 국소마취제 유발점주사	비복근 MTrP	소규모 RCT·관찰	Level III	상세
③ Dry needling(건침)	비복근 MTrP	RCT·증례	Level III	상세
④ 심비골신경 내측분지 차단	제 1-2 종족골 간극	전향 비교 (Imura 2015)	Level III~IV	상세 · 직접근거
(연구단계) FGA· 신경간 차단	원위 MTJ 등	직접 근거 없음	Level V	뒤에서

모두 1 차 치료가 아니다 — 비약물 · 원인교정 이후, 불응성 · 특정 표현형 (MTrP·LSS· 신경병증) 에서 선택적으로 적용.

주사 ① 보툴리눔독소 (BTX) — 요약

효과 있음

- Park 2017 RCT(핵심): 요추관협착증 + 주 1 회↑ 야간 종아리경련 50 명 . 비복근 BTX-A vs gabapentin(평균 643mg).
 - 모든 추적시점 (2 주 ·1·3 개월) 에서 다리통증 · 경련 빈도 · 강도가 gabapentin 대비 유의 감소 ($P<0.01$), 불면 · 기능 개선 .
 - BTX 군 중대 합병증 없음 / gabapentin 군 33% 전신 부작용 .
- Restivo 2018 RCT(당뇨병성 신경병증): BTX-A(30~100U) 가 위약 대비 경련 빈도 · 강도 · 역치 개선 , 1 주부터 16 주 지속 .
- 기전 : 신경근접합부 ACh 유리 억제 → 방추내 · 외 종판 입출력 감소 , 근력은 상대 보존하며 경련만 감소 .

실무 요점

- 주사 계열 중 근거수준 최고 (Level II RCT).
 - 효과 ~3 개월 지속 → 반복 주사 필요 , 고가 .
 - 비복근은 보행 주근육 — 용량의존 근력약화 · 낙상 위험 (고령) 고지 .
 - 대상은 LSS · 신경병증 등 특정군 — 일반 특발성 대규모 RCT 는 부족 .
- 위치 : 불응성 · 특정 표현형에 선택적 .

주사 ② 국소마취제 유발점 · 근육내 주사 — 개념

효과 있음

- 개념 : 야간 종아리경련은 비복근 근막통증유발점 (MTrP) 과 연관될 수 있다 . 유발점에 소량 국소마취제를 주사하면 ① 국소 근이완 ② 유발점 비활성화 ③ 구심성 되먹임 차단으로 경련이 완화된다 .
- 적응 : 보존치료 불응 + 비복근 유발점 (taut band· 압통) 이 뚜렷한 환자 . 저침습 · 저비용 옵션 .

Prateepavanich 1999 (무작위 , n=24)

- xylocaine(lidocaine) 유발점 주사 vs 경구 quinine 300mg
- 두 군 모두 빈도 · 지속 · 강도 유의 감소
- 치료 종료 4 주 후 추적에서 주사군이 대부분 지표 우월 (지속효과)

Kim 2015 (전향 관찰 , n=12, 평균 63 세)

- 0.25% lidocaine 1-2 mL 를 비복근 유발점에 주사
- NRS· 경련 빈도 · 불면지수 (ISI) 모두 유의 개선 ($P<0.01$)
- 임상적 불면 10 명 → 4 주째 1 명으로 감소

주사 ② 기법 상세 — 유발점 국소마취제 주사

항목	Kim 2015 프로토콜
표적	비복근 근막통증유발점 (taut band 내 최대 압통점)
약제 · 용량	0.25% lidocaine 1-2 mL / 유발점
바늘 · 각도	25 G, 피부에서 약 30° 접근
횟수	주 1 회 · 1~4 주 추적
결과지표	NRS · 경련 빈도 · 불면지수 (ISI) 유의 개선
보조 원칙	급성 경련 시 소량 국소마취제로 국소 이완 + 유발점 비활성화

포인트 · 주의

- 바늘 기계적 자극 효과도 완화에 기여 (dry needling 과 공유).
- quinine 과 대등하거나 지속효과 면에서 우월 (Prateepavanich).
- 근거는 소표본 · 위약대조 부족 → Level III.
- **항응고 · 항혈소판제 복용 고령자: 출혈 · 혈종 주의.**
- 무균술 · 혈관내 주입 회피 (흡인 확인).

주사 ③ 건침 (Dry Needling) — 기법 · 근거

효과 있음

- Temel 2023 RCT(n=42): 스트레칭 단독 vs 스트레칭 + 비복근 유발점 dry needling.
 - 두 군 모두 경련 횟수 유의 감소 ($P<0.001$).
 - DN 병용군이 3개월 추적 경련 횟수 ($P=0.016$)·강도·압력통증역치·수면질 (PSQI) 에서 우월.
 - Bagcier 2021 증례: 마그네슘·스트레칭 불응 환자에 주 1회 3회기 DN + 스트레칭.
 - 경련 지속 60초→10초, 통증 VAS 8→1, 빈도 '매일'→'주간'으로 개선.
 - 기전: 약물 없이 바늘의 기계적 자극으로 국소연축반응 유도·소실, taut band 이완, 압력통증역치 상승.
- 저침습·저비용·무약물. 근거는 소규모 RCT·증례 (Level III~).

기법 요약

- 표적: 비복근 근막통증유발점.
- 방식: 유발점 직접 자침, 국소연축반응 유도.
- 빈도: 주 1회 × 약 3회기.
- 병용: 스트레칭과 함께 시행 시 단·중기 효과 우월.
- 안전: 경미한 출혈·압통 외 중대 이상반응 없음. 초음파 유도 권장.

주사 ④ 심비골신경 내측분지 차단 — 핵심 직접근거

직접 근거

- Imura 2015: 야간경련에 말초 운동신경가지를 직접 표적한, 현재 확인 가능한 유일한 전향적 비교연구.
- 대상: 요추수술 (감압술) 후 야간경련이 지속된 66 명 (차단군 41 vs 대조 25), 평균 60.9 세.

주사 기법

- 표적: 제 1-2 중족골 사이 간극의 원위 2/3 지점, 심비골신경 내측가지.
- 약제: 1.0% lidocaine 5.0 mL (에피네프린 무첨가).
- 깊이: 1.0-1.5 cm 에 서서히 주입.

결과 (2 주 시점)

- 경련 빈도 1/4 미만으로 감소: 차단군 61.0% vs 대조 20.0%
- 1/2 미만으로 감소: 80.5% vs ~28% ($P < 0.01$)
- 경련 강도 감소: 63.4% vs 8.0% ($P < 0.05$)
- 지속: 12 주 이상 63.4%, 부작용 41 명 전원 없음.
- 성격상 감각가지 → 구심성 입력 차단으로 되먹임고리 억제로 해석.
- 한계: 요추수술 후 특수집단, 비무작위 (Level III~IV).

주사 치료의 기전과 안전성 총괄

진성 근경련 = 운동신경 (축삭 종말 · 척수 운동뉴런) 의 폭발적 과흥분 (Minetto 2011; Miller-Layzer 2005)

단축 · 피로한
근육



α -운동뉴런
과흥분 · 고빈도 방전



되먹임 루프
(Ia↑ / Ib 억제↓)



경련

주사는 이 고리를 어떻게 끊는가

- 국소마취제 : Na 통로 차단 → 구심 · 원심 신호 일시 차단 .
- BTX-A: NMJ ACh 유리 억제 → 수주 ~ 수개월 화학적 탈신경 .
- Dry needling: 유발점 비활성화 · 되먹임 차단 .

고령 환자 안전 체크

- 경골신경 표적 → 족저굴곡 약화 / 총비골신경 → 족하수 → 낙상 .
- BTX 용량의존 근력약화 , 항응고제 복용 시 출혈 · 혈종 .
- 역설적 경련 유발 사례도 보고 (Ritt 2023).
- 무균술 · 초음파 유도 · 혈관내 주입 회피 .

체외충격파 (ESWT) — 경련 직접 근거

근거 형성중

- Li 2021(후향, n=126): 요추퇴행성질환 동반 하지경련 . ESWT 군 78 vs 대조 물리치료 44, 평균 62.3 세 .
- 프로토콜 : 2,000 shocks/session, 8-10/sec, 2 일 간격 , 총 4 주 .
- 경련을 ' 직접 ' 평가한 유일한 임상연구이나 후향 · 비무작위 (Level III~IV).
- 특발성 NLC 만을 표적한 ESWT RCT 는 아직 없음 (직접 근거 공백).

Li 2021 결과 (ESWT 군)

경련 빈도

5.7 → 1.3 회 / 시간

경련 지속

57.6 → 10.6 초

통증 (VAS)

7.6 → 1.7

대조군 대비

모두 $P < 0.001$

ESWT — 인접 근거 (종아리 경직) : 강한 편

인접 근거

- 경직 (spasticity) ≠ 경련이나 , 둘 다 불수의 근수축 · 근긴장 향진을 공유하고 표적 부위 (비복근 · 가자미근) 가 같아 기전상 가장 근접한 인접 근거 .

연구	설계	핵심 결과
Otero-Luis 2024 (SR/MA, 16 RCT)	메타분석	하지 MAS 평균차 - 0.40; 즉시 최대 , 12 주까지 유지
Mihai 2020 (SR/MA, 7 RCT)	메타분석	하지 후유증 경직 SMD 0.53, 12 주 지속
Yang 2024 (뇌졸중 , n=39)	용량 - 반응 RCT	고용량 (4,000 pulses) 군 24 주 MAS 개선
Park 2015 (뇌성마비 소아)	pilot RCT	3 회군이 1 회군보다 MAS·ROM 유지 우수 (세션수 의존)
Özbek 2025 (SWE 객관화)	RCT	근경직 stiffness·MAS 감소 (단 , 원논문 표적은 상지)

소결 : 종아리 근긴장 · SWE stiffness 의 단기 감소는 RCT·메타분석 (Level I~II) 로 비교적 견고 → '근긴장 완화' 라는 경련 치료 표적과 맞닿음 .

ESWT 작용 기전 — 왜 근긴장이 낮아지나

기전

① Nitric Oxide↑

eNOS 인산화 → NO 증가 . 신경전달 조절 · 항염 (NF- κ B 억제) · 신생혈관형성 .

② 신경근접합부 (NMJ)

ACh 수용체 변성 , CMAP 진폭 감소가 6-8 주 지속 → 근긴장 완화 .

③ 운동신경원 흥분성↓

건 압력 자극을 통한 반사 흥분성 저하 (α -motor neuron).

④ 유변학적 · 기계적

mechanotransduction 으로 조직 재형성 , 근경직 stiffness 감소 .

⑤ 미세순환 개선

국소 혈류 · 조직 관류 증가 → 대사성 기능이상 회복 .

야간경련 병태 (운동신경원 과흥분 · 근방추 감각 · 국소순환 저하) 와 개념적으로 중첩 → 경련 역치를 높일 생물학적 타당성 (가설).

ESWT 대표 프로토콜 (종아리 표적)

파라미터	대표 범위
유형	Radial(rESWT) 다용 / 심부·정밀엔 Focused
압력·에너지	Radial 1.5-2.5 bar / Focused ~0.10 mJ/mm ²
충격수	2,000-3,000 pulses / 근육 (비복근 + 가자미근 각 2,000)
주파수	4-15 Hz (경직 4-10, MPS 12-15)
세션	주 1~2 회, 총 3-6 회 (2-4 주) — 효과 세션수 의존
표적	비복근 내·외측두·가자미근 운동점 (초음파 유도 권장)
효과 지속	즉시 ~12 주 단기 (이후 소실 경향)

안전 · 금기

- 전반적으로 안전 — 일시적 국소 통증·발적 정도.
- 상대 금기: 항응고제, 심부정맥혈전, 감염부위, 악성종양 부위, 임신.
- 비침습 → quinine 등 약물 부작용 회피가 필요한 고령에 매력적.

위치: 표준치료 아님. 보조·실험적.

ESWT — 근거 수준과 한계 (정직한 평가)

- 직접 근거 공백: 특발성 야간경련에 대한 ESWT의 RCT·전향연구·증례는 아직 없음. Li 2021은 요추질환 이차성 경련의 후향 자료.
- 경직 ≠ 경련: 인접 근거의 대상은 상위운동신경원 병변의 경직으로, 병태생리가 다르다 (개념적 외삽).
- 단기·소규모: 인접 근거 효과는 대부분 12 주 이내, 표본 <50 명, 프로토콜 이질성 큼.
- MPS 근거는 방향 불일치: 최근 이중맹검 위약대조에서 위약 대비 우월성 없음 (비특이 효과 가능성).

종합: 생물학적 타당성은 높지만 직접 근거는 매우 제한적 → 난치성·약물부작용 회피가 필요한 환자의 보조요법으로 시도, 표적 RCT 필요.

약물 치료 개관 — 근거는 전반적으로 약하다

- AAN 근거기반 리뷰 · Cochrane 종합 : 일상적으로 권고할 만큼 근거가 강한 약제는 없다 . 비약물 실패 시 위험 / 이득을 설명하고 개별화 .
- 두 축을 구분 : NLC 특이 약물 vs RLS 약물 (pramipexole/pregabalin).
- 고려 : 다약제 · 신기능 · 낙상 · 인지 위험을 고려해 감량 · 서서히 조정 .
- NLC 약물 시험은 대개 취침 전 1 회 투여 프로토콜 .

근거 · 권고 요지

-  **Quinine** 효과 ○ · 독성으로 일상 회피
-  **Vitamin B 복합** Level C · 안전 , 시도가치
-  **Diltiazem 30mg** Level C · 소규모
-  **Naftidrofuryl** Level C
-  **Gabapentin/Baclofen** LSS 동반 시 제한적
-  **Magnesium(특발성)** 무효 (권고 안 함)

약물 ① Quinine — 효과 있으나 안전성 경고

- El-Tawil 2015 Cochrane(23 개 시험): quinine(대개 취침 전 300mg) 이 위약 대비 경련 빈도 · 강도 · 경련일수를 유의 감소 (중등도 근거).
- AAN(Katzberg 2010): 'likely effective(Level A)' 이나 독성 때문에 일상 사용은 피하고 , 매우 불능화된 불응성에서만 개별 시도 .
- **FDA: 야간경련에 미승인 . 혈소판감소증 · 혈전성혈소판감소성자반증 (TTP) 등 치명적 혈액학적 반응 위험으로 경고 · REMS 시행 .**
 - FDA 유해사례 (2005-2008) 중 quinine 중대사례의 ~66% 가 야간경련 사용자 .

결론 : 최후 수단 . 사용 시 부작용을 면밀히 감시할 수 있는 선별 환자에 한함 .

! 안전성 요지

- 혈소판감소증 · TTP/HUS
- QT 연장 · 중증 과민반응
- 이명 (tinnitus)
- FDA 반복 안전성 경고 , 야간경련에 판매 제한 .

약물 ② 비교적 안전한 선택지

Level C

Vitamin B 복합체

- Chan 1998 이중맹검 RCT(고혈압 고령 28 명 , 12 주)
- fursulthiamine 50mg + hydroxocobalamin 250μg + pyridoxal phosphate 30mg + riboflavin 5mg
- 경련 빈도 · 강도 · 지속 유의 감소 (치료군 86% 관해)
- AAN 'possibly effective(Level C)' · 안전성 양호

Diltiazem 30 mg

- Voon 2001 이중맹검 교차 (n=13), 취침 시
- 경련 횟수 5.8 → 0.16/2 주 (P=0.04)
- 강도는 불변 · 소규모
- AAN Level C · 저혈압 등 부작용 주의

Naftidrofuryl 300mg

- 혈관확장제 · Young 1993 소규모 (n=14)
- 경련 감소 · AAN Level C
- 국내 가용성 확인 필요

약물 ③ 최근 · 조건부 선택지

해석 주의

Vitamin K2 (menaquinone-7)

- Tan 2024(JAMA Intern Med): 65 세 + 199 명 , MK-7 180 μ g 8 주 .
- 주간 경련 빈도 2.60 $\rightarrow$ 0.96 로 유의 감소 , 강도 · 지속 개선 .
- ⚠ 발표 후 ' 정정 · 교체 통지 '(2025) — 결과 방향은 유지되나 데이터 정정 .

확정적 근거로 과대해석 금지 , 인용 시 정정 사실 명시 .

Gabapentin · Baclofen (LSS 동반 시)

- NLC 특이 근거는 약함 . gabapentin 은 ' 고려 가능 '(낮은 근거) .
- Kim 2024 RCT: 요추관협착 동반 야간 종아리경련에서 baclofen $\approx$ gabapentin(유사 효능 · 안전) .
- 신경근 병변 (요추질환) 연관 경련에서 제한적 역할 .
- 진정 · 어지럼 부작용 , 고령 신중 .

약물 ④ pramipexole·pregabalin 은 'RLS 약' 이다

감별

- 환자가 복용 중인 pramipexole(미라펙스)+pregabalin(리리카)은 NLC 표준치료가 아니라 RLS 대표 치료제 → 임상상이 RLS(또는 중복)일 가능성. 감별이 먼저.

약물군	RLS에서의 위치 (2024/2025 AASM 지침)
$\alpha 2\delta$ 리간드 (gabapentin enacarbil·gabapentin·pregabalin)	1 차 권고 . pregabalin 강한 권고 . augmentation 적음 (Allen 2014 NEJM: 1.7% vs pramipexole 9.0%)
도파민 작용제 (pramipexole·ropinirole·rotigotine)	augmentation(연 7-10%) 위험으로 1 차 권고 안 함 (against)
철분 교정 (ferritin/TSAT)	기반 치료로 강조
NLC(특발성)에서 pramipexole	직접 근거 없음 — 유효하다면 오히려 RLS를 시사

급성 발작 시 대응 요법

- 즉시 신전 : 발을 발등 쪽으로 굽혀 (dorsiflexion) 종아리를 수동 신장하거나, 벽에 발바닥을 대고 체중을 싣는다.
- 보조 : 걷기, 발 흔들기, 근육 마사지, 온찜질.
- 기전 : 건 · 근 신전 → Ib(골지건) 구심성으로 경련을 반사적으로 억제 (Khan & Burne 2007).
- 흥미로운 기전 — 신맛 자극 (pickle juice/ 식초) : Miller 2010, 탈수 유발경련에서 지속시간 ~45% 단축. 구인두 TRP 채널 (TRPA1/TRPV1) 자극 → 반사적 α -운동뉴런 억제 가설.

발작 시 순서

- 1 족배굴곡으로 종아리 신장
- 2 벽 밀기 자세로 체중 신장
- 3 걷기 · 마사지
- 4 온열 · 수분
- 5 (연구단계) 신맛 자극

효과 없거나 권고되지 않는 것 (제외)

비권고

마그네슘 (특발성 NLC)

Garrison 2020 Cochrane(11 RCT, 735 명): 고령 특발성 NLC 에서 위약 대비 임상적으로 의미있는 이득 없음 . 흔한 자가처방이나 예방 근거 없음 (저마그네슘혈증 교정은 별개).

혈관주위 스테로이드 주사

야간경련 적응 인체 근거 0 건 (신규·비표준). 오히려 동맥내 오주입 → 색전·허혈, 조직·지방 위축, 건 약화 위험. RCT 는 신경주위에서 스테로이드보다 D5W 가 더 안전·효과적.

LSB·경막외 /SNRB (특발성)

특발성 NLC 직접 근거 없음 (Level V). LSB 는 PAD/CLI·CRPS 확인 시에만, 경막외 /SNRB 는 방사통 동반 시 방사통 목적으로 — 경련 완화는 부수적 기대.

기전상 타당하나 연구 단계 ① FGA 부위 주사

- 직접 근거 없음 — 'FGA(유리 비복근 건막) 주사로 경련 치료 ' 는 탐색적 / 신규 가설 .
근거를 창작하지 않는다 .
- 해부 (Pedret 2020): FGA = 내측 비복근 원위 근 - 건 이행부 (MTJ) 의 건성 영역 ,
'tennis leg' 호발 부위 .
- 타당성 : 이 부위는 골지건기관 · 근방추 등 기계수용체가 밀집 → 경련 반사 회로의
표적으로 그럴듯함 .
- 경련은 단축 위치의 MTJ 부근에서 잘 유발되고 건 구심성으로 억제된다 (Khan &
Burne 2007).

**필요 : 초음파 유도 필수 (소복재정맥 · 비복신경 · 족척근 회피), 파일럿 · 용량탐색 후
RCT.**

간접 토대 (유추)

- 비복근 유발점 주사가 야간경련 완화 (Kim 2015).
- 비복근 BTX 가 야간경련 완화 (Park 2017).
- FGA/MTJ 는 이미 tennis
leg·PRP·hydrodissection 의 안전한 초음파 표적 .
→ 세 갈래가 ' 가설 ' 의 간접 토대 (직접 외삽 불가).

기전상 타당하나 연구 단계 ② 신경 표적 · 조건부

접근	위치 · 조건	핵심 주의
경골 / 총비골 신경차단	불응성에 선택적 (직접근거 제한)	족저굴곡 약화 · 족하수 → 고령 낙상
경골신경 phenol/ 신경파괴	경직 (spastic equinus) 영역 확립	야간경련은 근거 전이 (미검증)
PTNS/ 비골신경 자극	RLS· 방광에 근거	야간경련 직접 근거 없음
요추교감신경차단 (LSB)	PAD/CLI·CRPS 확인 시만	특발성 경련엔 권고 안 함
경막외 /SNRB	방사통 · 신경인성 파행 동반 시	경련 완화는 부수적 기대

공통 원칙 : 이들은 ' 특발성 야간경련 ' 의 표준치료가 아니다 . 원인 (PAD· 협착· 정맥부전) 이 확인되면 그 원인 표적치료로서 의미가 있다 .

1

진단·감별 (workup)

NLC vs RLS vs 신경·혈관성·IRLSSG 기준·약물력·단서 있을 때만 ABI·요추 MRI·전해질·TSH.

2

이차 원인 교정

PAD·요추관협착·신경병증·정맥부전·전해질 교정·유발약물(이노제·statin·LABA) 조정·CVI→압박스타킹, LSS→재활·BTX.

3

비약물 1 차 (모든 환자)

취침 전 종아리 + 햄스트링 스트레칭 ★핵심·자세·수분·온열·급성엔 dorsiflexion 신장.

4

표적 약물 (개별화)

비교적 안전 : Vit B(Level C). 고려 : diltiazem·naftidrofuryl·gabapentin. 마그네슘 특발성 무효. quinine 은 최후·선별.

5

불응성 국소치료 (선택)

유발점 뚜렷 → 국소마취제 /dry needling. 난치성 → 비복근 BTX(근력약화 설명). 보조 → ESWT.

9 개 항목 근거 요약표

요약

치료	경련 직접근거	근거수준	권고
요추교감신경차단 (LSB)	없음	Level V	특발성 X · PAD/CRPS 만
경막외 /SNRB	없음	II~IV(연관)/V	방사통 목적 , 경련 부수
체외충격파 (ESWT)	후향 1 편	경직 I~II/ 경련 III	보조 시도 가능
경골 / 비골 신경주사	1 편 +BTX RCT	II(BTX)/III~IV	낙상 주의 · 선택적
FGA 부위 주사	없음	Level V	연구단계 가설
근육내 / 유발점 주사	BTX· 유발점 소규모	II(BTX)/III	MTrP 뚜렷 · 불응성
혈관주위 스테로이드	없음 + 위해	Level V	권고 안 함
취침 전 약물 (RLS 약)	NLC 근거 없음	가이드라인 (RLS)	NLC/RLS 감별 핵심
기타 (스트레칭 · 원인치료)	스트레칭 RCT	I~II(일부)	1 차 · 최우선

" 밤에 깨는 다리 증상 " 의 성패는 시술이 아니라 감별에서 갈린다

가장 확실한 것

정확한 감별 · 원인질환 교정 · 취침 전 스트레칭 · 유발약물 검토가 관리의 근간 .

효과 있는 주사

BTX(비복근 , RCT) / 국소마취제 유발점주사 · dry needling(MTrP 동반) / 심비골신경 차단 (Imura).
불응성에 선택적 .

타당하나 제한적

ESWT 는 경직 근거는 강하나 경련 직접근거는 약함 → 보조 · 근거형성 중 .

근거 없음 · 비권고

마그네슘 (특발성 무효), 혈관주위 스테로이드 (위해), FGA · 특발성 LSB 는 표준치료 아님 .

약물

근거 약함 → 개별화 . quinine 은 FDA 경고로 일상 회피 . pramipexole/pregabalin 은 RLS 약 → 감별 .

Hallegraeff JM, et al. Stretching before sleep reduces nocturnal leg cramps in older adults: RCT. J Physiother. 2012;58(1):17-22. PMID 22341378.

Garrison SR, et al. Nocturnal leg cramps and prescription use: sequence symmetry analysis. Arch Intern Med. 2012;172(2):120-6. PMID 22157068.

Park SJ, et al. Botulinum toxin for nocturnal calf cramps in LSS: RCT. Arch Phys Med Rehabil. 2017;98(5):957-63. PMID 28209505.

Restivo DA, et al. Efficacy of Botulinum Toxin A for cramps in diabetic neuropathy. Ann Neurol. 2018;84(5):674-82. PMID 30225985.

Kim DH, et al. Myofascial trigger point injections on nocturnal calf cramps. J Am Board Fam Med. 2015;28(1):21-7. PMID 25567819.

Prateepavanich P, et al. MTrP of gastrocnemius and nocturnal calf cramps. J Med Assoc Thai. 1999;82(5):451-9. PMID 10443094.

Temel MH, et al. Dry needling on nocturnal calf cramps: RCS. Turk J Osteoporos. 2023;29(3):170-6.

Bagcier F, Yurdakul OV. Dry needling of MTrP in nocturnal calf cramp. J Am Board Fam Med. 2021;34(1):245-6. PMID 33452105.

Imura T, et al. Nocturnal leg cramps treated by deep peroneal nerve medial branch block. Brain Behav. 2015;5(9):e00370. PMID 26445706.

Minetto MA, et al. Mechanisms of cramp contractions: peripheral or central? J Physiol. 2011;589:5759-73. PMID 21969448.

Miller TM, Layzer RB. Muscle cramps. Muscle Nerve. 2005;32(4):431-42. PMID 15902691.

Khan SI, Burne JA. Reflex inhibition of cramp by tendon stimulation. J Neurophysiol. 2007;98(3):1102-7. PMID 17634341.

Li BZ, et al. ESWT reduces leg cramps in lumbar degenerative disorders: retrospective. Biomed Res Int. 2021;2021:3554397. PMID 34734084.

Otero-Luis I, et al. ESWT for spasticity: systematic review & meta-analysis. J Clin Med. 2024;13(5):1323. PMID 38592705.

Mihai EE, et al. Long-term ESWT on lower-limb post-stroke spasticity: SR/MA. J Clin Med. 2020;10(1):86. PMID 33383655.

Yang E, et al. Recent advances in spasticity: ESWT (mechanism review). J Clin Med. 2021;10(20):4723. PMID 34682846.

El-Tawil S, et al. Quinine for muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev. 2015; (4):CD005044. PMID 25842375.

Katzberg HD, et al. Symptomatic treatment for muscle cramps (AAN evidence review). Neurology. 2010;74(8):691-6. PMID 20177124.

Garrison SR, et al. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev. 2020;9:CD009402. PMID 32956536.

Chan P, et al. Vitamin B complex for nocturnal leg cramps: RCT. J Clin Pharmacol. 1998;38(12):1151-4. PMID 11301568.

Voon WC, Sheu SH. Diltiazem for nocturnal leg cramps. Age Ageing. 2001;30(1):91-2. PMID 11322688.

Tan J, et al. Vitamin K2 in nocturnal leg cramps: RCT. JAMA Intern Med. 2024;184(12):1443-7. PMID 39466236 (정정 · 교체 2025).

Allen RP, et al. Pregabalin vs pramipexole for RLS. N Engl J Med. 2014;370(7):621-31. PMID 24521108.

Winkelman JW, et al. AASM clinical practice guideline: RLS/PLMD. J Clin Sleep Med. 2025;21(1):137-52. PMID 39324694.

Pedret C, et al. Ultrasound classification of medial gastrocnemius injuries. Scand J Med Sci Sports. 2020;30(12):2456-65. PMID 32854168.

Allen RE, Kirby KA. Nocturnal leg cramps. Am Fam Physician. 2012;86(4):350-5. PMID 22963024.